CASEFLOW

Plataforma Inteligente Multi-Tenant de Mesas de Ayuda con Arquitectura BYOK AI

- **Asignatura:** Ingeniería de Software – Electiva 1
- **Institución:** Universidad Surcolombiana (USCO) — Facultad de Ingeniería
- **Docente Supervisor & Product Owner:** Ing. Eduardo Martínez Vidal
- **Equipo de Desarrollo:** Danna Nerieth Palencia & Jairo Molano Salgado
- **Rol del Equipo:** Co-desarrollo e Ingeniería Conjunta (Sin asignación jerárquica)
- **Fecha de Cierre Sprint 4:** 03 de noviembre de 2026
- **Veredicto Quality Gate:** [VEREDICTO: APROBADO 100%]

1. Guía de Ejecución y Demostración en Contenedores Docker (GitHub Codespaces / Linux)

Para levantar la plataforma completa con la totalidad de capacidades acumuladas (Sprints 1, 2, 3 y 4):

1.1. Comando Único Docker Compose (Recomendado)

Desde la raíz del proyecto (CaseFlow), ejecuta:

docker compose up -d --build

(O de manera equivalente mediante el script de arranque: ./start.sh)

Este comando orquesta automáticamente la construcción y ejecución de los dos microservicios:

1. Contenedor caseflow-backend (FastAPI + Uvicorn + Python 3.12-slim):

- Expuesto en el puerto 8000.
- Inicializa la base de datos relacional SQLite y la Bóveda Criptográfica AES-256 con migraciones automáticas.
- Enrutadores activos:
- /api/auth: Autenticación y sesiones seguras JWT con Bcrypt.
- /api/desks: Gestión multi-tenant de mesas de ayuda, catálogos, enlaces de invitación y administración de miembros.
- /api/desks/join: Endpoint de incorporación universal mediante enlace o código de invitación con asignación automática de rol.
- /api/desks/{slug}/members: Gestión granular de miembros (cambio de rol, activación/desactivación y remoción segura).
- /api/desks/{slug}/invitations: Creación, listado, alternancia de estado y eliminación de enlaces de invitación personalizados.
- /api/ai/vault: Bóveda BYOK desacoplada y aislada a nivel de cada mesa de ayuda (?desk_slug=...), permitiendo diferentes claves API y proveedores por espacio.
- /api/desks/{slug}/tickets: Ciclo de vida completo de tickets, radicación manual y asistida, comentarios internos y temporizadores de SLA.
- /api/desks/{slug}/context: Memoria de soporte viva (Help Desk Context), ingesta retrospectiva y aprendizaje dinámico.
- /api/desks/{slug}/ai/toggles: Matriz de gobierno de IA y control de acceso basado en roles (RBAC).
- Sonda de salud integrada (healthcheck en /api/health).

2. Contenedor caseflow-frontend (Nginx Alpine + React 18 SPA + Vite):

- Expuesto en el puerto 5173 (y mapeado al puerto 80).
- Servidor web Nginx con proxy inverso optimizado hacia /api/ en el backend.
- Interfaz con fidelidad estética de precisión *Software Craft / Linear*, libre de clichés de IA y con sistema trimodal estricto (Claro, Oscuro Neutro y AMOLED).

Puntos de Acceso Operativos:

- Interfaz Web del Usuario (SPA Trimodal): http://localhost:5173 (o puerto redirigido en Codespaces)

- Documentación Swagger / OpenAPI interactiva: http://localhost:8000/api/docs
- Sonda de salud operativa: http://localhost:8000/api/health

2. Nuevas Funcionalidades y Modificaciones Clave del Sprint 4

2.1. Panel Principal Desacoplado: "Mis Mesas de Ayuda"

- Eliminación de la Conexión Global de IA: Se erradicó por completo la configuración centralizada de IA en el dashboard general, evitando colisiones de credenciales y presupuestos entre organizaciones distintas.
- Centro Conmutador de Espacios: La pantalla de inicio actúa como un conmutador limpio y reactivo entre todas las mesas donde el usuario participa (como Solicitante, Agente o Administrador), con indicadores de tickets, miembros y cumplimiento de SLA.
- Modal de Incorporación ("Unirme a una Mesa"): Nuevo flujo accesible desde la cabecera y el estado vacío para ingresar mediante un enlace o código de invitación (inv_...), con previsualización en vivo de la mesa destino y el rol que se le otorgará antes de confirmar.
- Soporte para Enlaces Directos: Detección automática del parámetro de consulta ?join=CODIGO en la URL para abrir el diálogo de incorporación de forma inmediata.

2.2. Sistema de Enlaces de Invitación Personalizados Multi-Rol

- Generación Granular por Rol: Los administradores pueden crear múltiples enlaces de invitación independientes:
- Enlaces para Usuarios / Solicitantes (Empleados): Quienes ingresen quedan automáticamente asignados con permisos para radicar y consultar sus propios tickets.
- Enlaces para Soporte / Agentes: Quienes utilicen este enlace quedan investidos con rol de soporte para atender tickets, asignar diagnósticos y consultar el copiloto.
- Enlaces para Administradores: Para co-administrar la configuración, miembros y memoria de la mesa.
- Ajustes y Parámetros Custom:
- *Etiqueta Descriptiva:* Identifica el propósito del link (ej. "Enlace Personal de Ventas", "Equipo de Soporte TI Nivel 1").
- *Límite de Usos:* Opcionalmente restringido a un número máximo de activaciones (ej. 10 usos) o indefinido.
- *Caducidad Temporal:* Fecha límite configurable en días.
- Consola de Control de Enlaces: El administrador puede copiar el link con un solo clic (con feedback visual de copiado al portapapeles), pausar/reanudar enlaces activos o eliminarlos definitivamente.

2.3. Módulo Integral de Gestión de Miembros (User Management)

- Directorio de Miembros por Mesa: Listado reactivo de todos los integrantes con avatar, nombre completo, correo electrónico, rol asignado, estado y fecha de vinculación.
- Autonomía de Registro: Los administradores no crean usuarios manualmente; cada colaborador crea su cuenta de forma autónoma y se une a la organización mediante su enlace.
- Conmutador de Roles en Tiempo Real: El administrador puede ascender o reasignar roles de cualquier miembro (requester ↔ agent ↔ admin) mediante un selector en caliente.
- Activación y Desactivación de Miembros: Capacidad de suspender el acceso de un usuario a la mesa con un solo clic. Los miembros desactivados reciben inmediatamente una respuesta 403 Forbidden al intentar acceder a los recursos de esa mesa, sin perder el historial de tickets atendidos o radicados.

- Remoción de Miembros: Expulsión de colaboradores de la mesa de ayuda con diálogo de confirmación.
- Mecanismos de Protección de Seguridad:
- Imposibilidad de degradar, desactivar o eliminar al Propietario original de la mesa de ayuda (desk.owner_id).
- Salvaguarda que impide desactivar o remover al único administrador activo de la mesa, previniendo estados de orfandad institucional.

2.4. Bóveda BYOK Aislada por Mesa de Ayuda (Tenant-Isolated AI Vault)

- Aislamiento Estricto por Espacio de Trabajo: Cada mesa de ayuda gestiona de forma autónoma su propia conexión de Inteligencia Artificial (Google Gemini, OpenAI GPT-4o, Anthropic Claude).
- Múltiples API Keys por Usuario: Un mismo usuario o empresa puede utilizar una clave gratuita de Google AI Studio en una mesa técnica interna, y una clave de OpenAI o Claude en la mesa de atención a clientes externos.
- Medición de Latencia Real y Cifrado AES-256: Prueba de conexión en tiempo real con cálculo de latencia en milisegundos y almacenamiento cifrado en reposo.
- Desconexión Independiente: Desvincular la IA de una mesa de ayuda no afecta las credenciales activas en otras mesas vinculadas.

3. Suite de Pruebas Automatizadas (Pytest) y Cobertura de Código

Se consolidó una suite exhaustiva de 25 pruebas unitarias e integradas ejecutadas dentro del contenedor caseflow-backend:

3.1. Resultado de Ejecución en Contenedor Docker

============================= test session starts ==============================

platform linux -- Python 3.12.16, pytest-9.2.0, pluggy-1.7.0 -- /usr/local/bin/python3.12

rootdir: /app, configfile: pytest.ini, testpaths: tests

plugins: cov-7.1.0, anyio-4.16.0

collected 25 items

tests/test_ai_context.py::test_context_and_retrospective_ingest PASSED [4%]

tests/test_ai_vault.py::test_get_vault_status_empty PASSED [8%]

tests/test_ai_vault.py::test_ai_test_mock_key PASSED [12%]

tests/test_ai_vault.py::test_connect_ai_key PASSED [16%]

tests/test_ai_vault.py::test_disconnect_ai_key PASSED [20%]

tests/test_auth.py::test_register_success PASSED [24%]

tests/test_auth.py::test_register_duplicate_email PASSED [28%]

tests/test_auth.py::test_login_success PASSED [32%]

tests/test_auth.py::test_login_wrong_password PASSED [36%]

tests/test_auth.py::test_get_me_authenticated PASSED [40%]

tests/test_auth.py::test_get_me_unauthorized PASSED [44%]

tests/test_copilot_and_gov.py::test_ai_toggles_and_governance PASSED [48%]

tests/test_copilot_and_gov.py::test_copilot_endpoints_and_dynamic_learning PASSED [52%]

tests/test_copilot_and_gov.py::test_ticket_assignment_and_sla_filtering PASSED [56%]

tests/test_crypto_and_health.py::test_crypto_roundtrip PASSED [60%]

tests/test_crypto_and_health.py::test_health_check PASSED [64%]

tests/test_crypto_and_health.py::test_root_endpoint PASSED [68%]

tests/test_desk_ai_vault.py::test_desk_isolated_ai_vault PASSED [72%]

tests/test_help_desks.py::test_create_help_desk_wizard PASSED [76%]

tests/test_help_desks.py::test_create_help_desk_duplicate_slug PASSED [80%]

tests/test_help_desks.py::test_list_my_help_desks PASSED [84%]

tests/test_help_desks.py::test_get_help_desk_by_slug PASSED [88%]

tests/test_help_desks.py::test_toggle_ai_help_desk PASSED [92%]

tests/test_members_and_invitations.py::test_members_and_custom_invitations_flow PASSED [96%]

tests/test_tickets.py::test_create_and_list_tickets PASSED [100%]

================================ tests coverage ================================

TOTAL: 1,273 sentencias, 181 no cubiertas -> 86% COBERTURA

======================== 25 passed in 9.62s ========================

4. Matriz de Formatos PMO Diligenciados en Google Drive

Todos los archivos oficiales de gestión PMO en la carpeta compartida de Google Drive (1fOxxIMx1X4v0kP6cjUhT_2Kx5HgNSQ5o) fueron actualizados con el alcance consolidado de los 4 Sprints:

1. CF - PMOI-Documento de requerimientos.docx: Adición de los requerimientos funcionales RF-18 (Invitaciones custom multi-rol), RF-19 (Incorporación fluida por link/código), RF-20 (Gestión de miembros y roles), RF-21 (Bóveda BYOK aislada por mesa) y RF-22 (Dashboard desacoplado).

2. CF - Historias Usuario.xls.xlsx: Incorporación de HU-13 a HU-16 estructuradas bajo criterios formales Gherkin (Dado / Cuando / Entonces).

3. CF - PMO-Casos de Uso.docx: Especificación formal de CU-11 (Administrar Miembros), CU-12 (Generar Enlaces de Invitación), CU-13 (Unirse a Mesa de Ayuda) y CU-14 (Configurar Bóveda BYOK por Mesa).

4. CF - PMO-Plan de Pruebas de Software.docx: Versión 4.0 aprobada con matriz de pruebas CP-31 a CP-38.

5. CF - Informe-Pruebas-SW.docx: Certificación de 25 pruebas aprobadas (100% éxito) y 86% de cobertura de código.

6. CF - PMO- Casos de Prueba.xls.xlsx: Tabulación de casos de prueba con resultados y estados aprobados.

7. CF - Reporte_Errores_SW.xlsx: Registro y resolución de defectos técnicos (DEF-16 a DEF-19).

8. plan.md: Cronograma y plan de sprints actualizado y alineado con los 4 hitos concluidos.

5. Veredicto Final de Calidad (Quality Gate v2)

==========

VEREDICTO DEFINITIVO: [VEREDICTO: APROBADO 100%]

==========

- Documentación PMO: 100% diligenciada sin placeholders en Google Drive.
- Estética y Usabilidad: Trimodal (Claro, Oscuro Neutro, AMOLED) con paleta Duo-Tone estricta.
- Software Comercial: Sin menciones académicas ni clichés en la interfaz gráfica.
- Arquitectura Multi-Tenant: Aislamiento total de credenciales BYOK por mesa de ayuda.
- Seguridad y Control: Enlaces de invitación custom, control de roles RBAC y protección de integridad.
- Suite de Pruebas: 25 tests unitarios/integración pasando al 100% con 86% de cobertura.
- Estado del Sistema: 100% funcional y listo para demostración oficial.

==========